

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Thiết kế và xây dựng mô hình microgrid sử dụng năng lượng mặt trời chi phí thấp kết hợp IoT

GVHD: TS. Lê Trọng Nhân | ThS. Phạm Công Thái

Sinh viên thực hiện: Phan Lê Hậu, Nguyễn Đăng Tuấn Tài, Nguyễn Công Vũ

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM

Giới thiệu về đề tài

Bối cảnh & Vấn đề

Nhu cầu năng lượng tái tạo ngày càng tăng, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa và hải đảo nơi lưới điện quốc gia khó tiếp cận. Việc sử dụng máy phát điện Diesel gây ô nhiễm môi trường và chi phí vận hành cao.

Giải pháp đề xuất

Nghiên cứu và xây dựng mô hình **Microgrid quy mô nhỏ (Off-grid)** sử dụng năng lượng mặt trời.

- ✓ Chi phí thấp, dễ triển khai.
- ✓ Sử dụng pin Lithium-ion thay cho ắc quy chì.
- ✓ Kết hợp **IoT** để giám sát và điều khiển từ xa.



Tổng quan & Thành phần Microgrid

Khái niệm

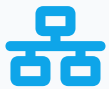
Microgrid là một hệ thống điện cục bộ tích hợp các nguồn phát phân tán (DERs), hệ thống lưu trữ và tải tiêu thụ, có khả năng vận hành tự chủ hoặc kết nối với lưới điện chính.

6 Thành phần cốt lõi

- ✓ **1. DERs (Nguồn phân tán):** Pin mặt trời (PV), Tuabin gió, Máy phát Diesel.
- ✓ **2. ESS (Hệ thống lưu trữ):** Pin Li-ion,Ắc quy chì, Siêu tụ điện.
- ✓ **3. Bộ biến đổi (Converter):** Inverter (DC/AC), Buck/Boost (DC/DC).
- ✓ **4. EMS (Quản lý năng lượng):** Điều phối nguồn và tải tối ưu.
- ✓ **5. Tải (Loads):** Tải ưu tiên (Critical) và không ưu tiên.
- ✓ **6. IoT Monitoring:** Giám sát thông số và cảnh báo từ xa.



Phân loại Microgrid



1. Grid-connected

Hoạt động song song và kết nối trực tiếp với lưới điện quốc gia.

Đặc điểm: Ổn định cao, giảm chi phí lưu trữ, có thể bán điện dư thừa.

2. Isolated (Off-grid)

Vận hành độc lập hoàn toàn, không kết nối lưới điện. *(Lựa chọn của đề tài)*

Đặc điểm: Tự chủ 100%, phù hợp hải đảo, cần hệ thống lưu trữ lớn.



3. Hybrid Microgrid

Kết hợp đa dạng nguồn năng lượng (PV, Gió, Diesel, Pin) trong một hệ thống.

Đặc điểm: Độ tin cậy cao nhất, vận hành linh hoạt, giảm phụ thuộc thời tiết.

So sánh Ưu & Nhược điểm các loại Microgrid

LOẠI MICROGRID	ƯU ĐIỂM	HẠN CHẾ
Grid-connected	Ổn định cao, chi phí lưu trữ thấp, bán điện lên lưới.	Ngừng hoạt động khi lưới điện gặp sự cố (Anti-islanding).
Isolated (Off-grid)	Tự chủ hoàn toàn năng lượng, dễ triển khai ở vùng xa.	Chi phí đầu tư Pin lưu trữ lớn, phụ thuộc thời tiết.
Hybrid	Linh hoạt, độ tin cậy cao, tối ưu hóa các nguồn phát.	Cấu trúc điều khiển phức tạp, chi phí bảo trì cao.

Tổng quan năng lượng mặt trời

Việt Nam có tiềm năng bức xạ mặt trời cao (trung bình 4.5-5.5 kWh/m²/ngày), rất thuận lợi để phát triển điện mặt trời độc lập.

Công nghệ Pin Mono-crystalline

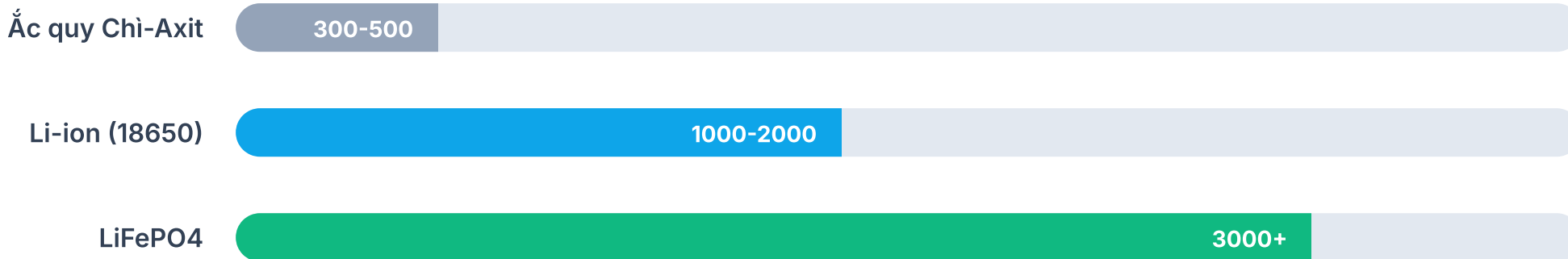
- ✓ Hiệu suất chuyển đổi cao (18-22%).
- ✓ Hoạt động tốt trong điều kiện nắng mạnh.
- ✓ Độ bền cao, phù hợp với môi trường khắc nghiệt.
- ✓ Kích thước nhỏ gọn, tối ưu diện tích lắp đặt.



Tổng quan hệ thống lưu trữ năng lượng

So sánh các công nghệ lưu trữ phổ biến để lựa chọn giải pháp tối ưu cho Microgrid chi phí thấp.

Vòng đời (Chu kỳ sạc/xả)



Hiệu suất năng lượng



Lựa chọn: Pin Li-ion 18650 vì mật độ năng lượng cao, dễ ghép nối và chi phí hợp lý.

Phân tích yêu cầu hệ thống: Vận hành



Vận hành Off-grid

Hệ thống phải tự chủ hoàn toàn năng lượng, không phụ thuộc vào lưới điện quốc gia. Tự động chuyển đổi giữa nguồn PV và Pin lưu trữ.



An toàn & Kiểm soát

Bảo vệ quá sạc, quá xả, quá dòng. Duy trì điện áp đầu ra ổn định (5V/12V DC) cho các thiết bị tải.



Giám sát IoT

Thu thập dữ liệu điện áp, dòng điện, SOC theo thời gian thực. Cảnh báo lỗi và hỗ trợ giám sát từ xa.

| Phân tích yêu cầu hệ thống: Kỹ thuật

Thông số Nguồn & Lưu trữ

- ✓ **Nguồn PV:** Công suất 40-60W, hiệu suất ~20%.
- ✓ **Pin lưu trữ:** Li-ion 18650, cấu hình 3S (12V), dung lượng 10-20Ah.
- ✓ **Ổn áp:** Đầu ra DC sai số $< \pm 5\%$.

Hệ thống BMS & Điều khiển

- ✓ **BMS:** Giám sát điện áp từng cell, cân bằng cell thụ động.
- ✓ **Giao tiếp:** Hỗ trợ UART/I2C để kết nối với vi điều khiển.
- ✓ **An toàn điện:** Diode chống ngược, Cầu chì/MCB bảo vệ quá dòng.

Danh sách thiết bị: Nguồn & Lưu trữ



Tấm pin Mono 60W

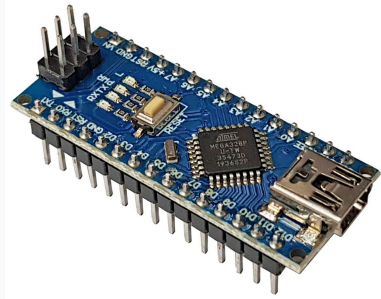
Công suất: 60W | V_{mp} : ~18V | I_{mp} : ~3.33A



Pin Li-ion 18650 (27 cell)

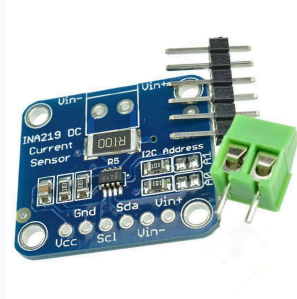
Cấu hình: 3S9P | Dung lượng: 16.2Ah | Điện áp: 12V

Danh sách thiết bị: Điều khiển & Điện tử



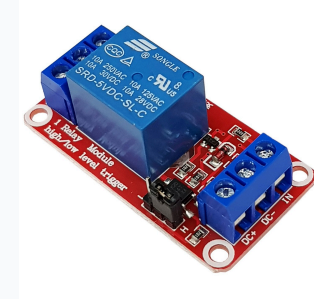
Arduino Nano

Vi điều khiển trung tâm, thu thập dữ liệu và điều khiển Relay.



Cảm biến INA219

Đo dòng điện, điện áp và công suất với độ chính xác cao qua giao tiếp I2C.



Relay

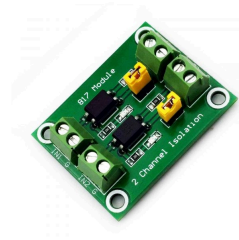
Module Relay 5V để đóng cắt tải và bảo vệ mạch.

Danh sách thiết bị: Ngoại vi & Phụ kiện



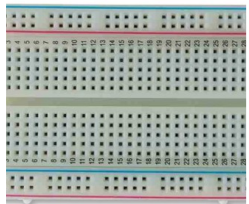
Màn hình LCD 16×2

Kèm module I2C. Hiển thị thông số điện áp (V), dòng điện (I) và SOC trực quan, tiết kiệm chân IO.



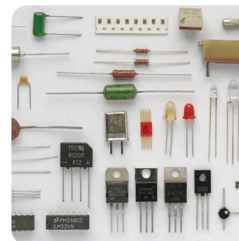
Opto PC817

Cách ly quang giữa mạch điều khiển 5V và mạch công suất. Bảo vệ an toàn cho Arduino.



Breadboard & Dây

Nền tảng lắp ráp và thử nghiệm mạch nhanh chóng trong giai đoạn đầu của dự án.



Linh kiện điện tử khác

Diode (chống ngược), Tụ điện (lọc nhiễu), Điện trở... đảm bảo mạch hoạt động ổn định.

Thiết kế hệ năng lượng

Kiến trúc hệ thống

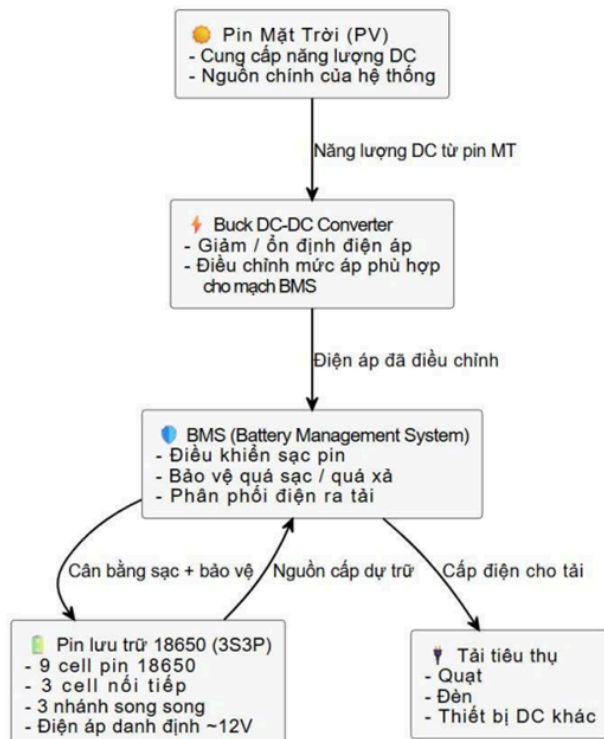
Hệ thống được thiết kế theo luồng năng lượng một chiều:

PV Panel → Buck Converter → BMS → Battery Pack → Load

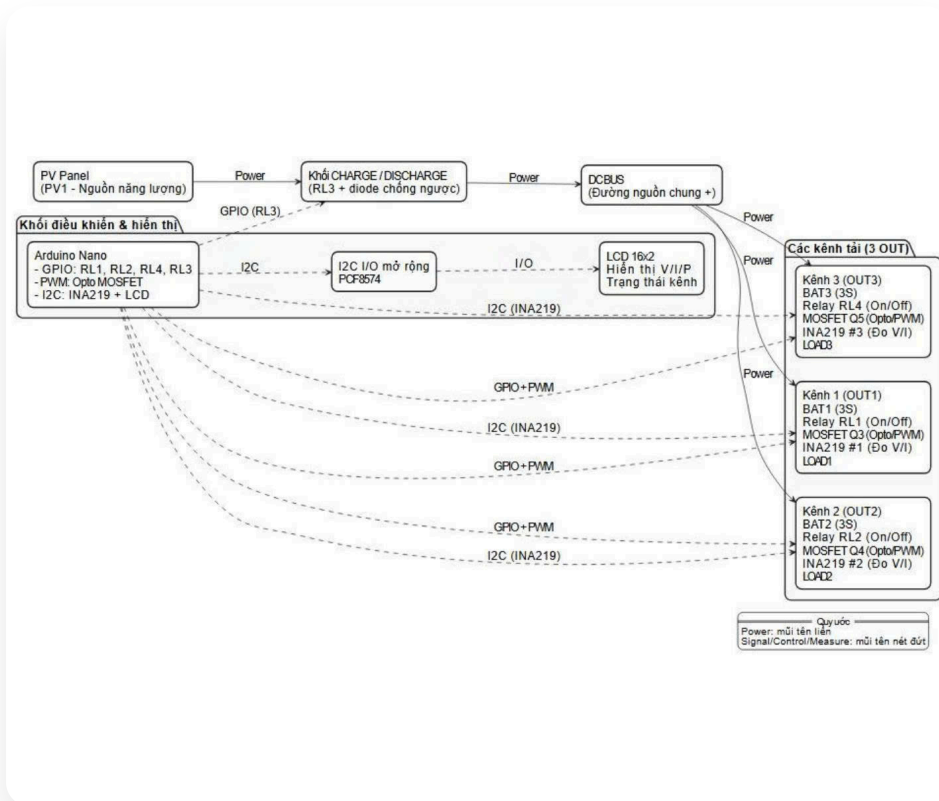
Tính toán năng lượng

- ✓ **Năng lượng PV:** $E_{PV} = 60W \times 4.5h \times 0.8 \approx 216 \text{ Wh/ngày}$
- ✓ **Lưu trữ:** $E_{Bat} = 12V \times 16.2Ah \approx 194.4 \text{ Wh}$
- ✓ **Khả năng cấp tải:** Với tải trung bình 8W, hệ thống hoạt động liên tục ~24 giờ.

Kiến trúc hệ thống Microgrid năng lượng mặt trời (PV - BMS - Battery - Load)



Thiết kế hệ thống BMS



Chức năng cốt lõi

- ✓ **Giám sát Cell:** Đo điện áp từng cell 18650 (3S) để phát hiện lệch áp.
- ✓ **Cân bằng Cell:** Sử dụng phương pháp thụ động (xả qua điện trở) khi phát hiện chênh lệch áp.
- ✓ **Bảo vệ:** Ngắt Relay khi áp > 3.9V (Quá sạc) hoặc áp < 3.7V (Quá xả).
- ✓ **Giao tiếp:** Truyền dữ liệu về Arduino Nano để hiển thị lên LCD.

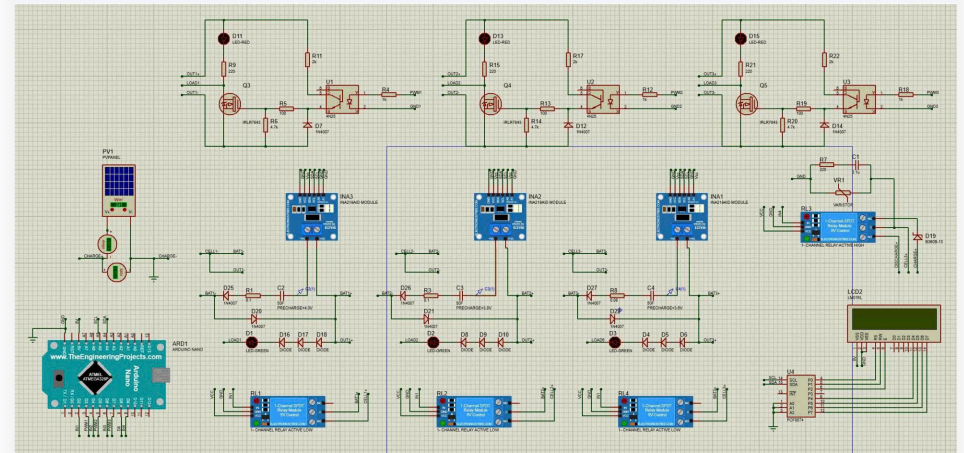
Mô phỏng hệ thống BMS

Môi trường Proteus

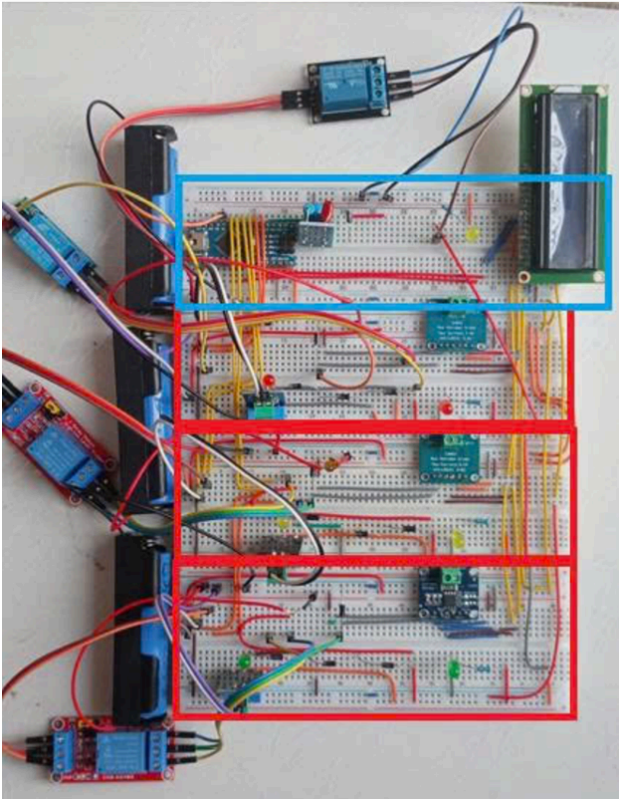
Mô phỏng các trạng thái hoạt động của mạch BMS trước khi thi công thực tế.

Kịch bản kiểm thử:

1. **Chế độ Sạc:** Kiểm tra ngắt khi áp đạt ngưỡng.
2. **Chế độ Xả:** Kiểm tra ngắt tải khi áp thấp.
3. **Cân bằng:** Quan sát dòng cân bằng khi các cell lệch áp.



Kết quả & Đánh giá



▶ Xem video thực nghiệm

Kết quả thực nghiệm

- ✓ **Sạc/Xả:** Hệ thống hoạt động ổn định, chuyển đổi mượt mà giữa các chế độ.
- ✓ **Hiển thị:** LCD cập nhật đúng thông số điện áp và SOC theo thời gian thực.
- ✓ **Cân bằng:** Đèn báo trạng thái cell hoạt động đúng logic (Cell đầy trước sẽ báo trước).

Đánh giá

Mô hình đáp ứng tốt mục tiêu đề ra về mặt nguyên lý. Tuy nhiên, độ chính xác của SOC còn phụ thuộc vào tải và chưa có bảo vệ nhiệt độ chuyên sâu.

Tổng kết & Kế hoạch giai đoạn 2

Kết luận: Đã xây dựng thành công mô hình Microgrid quy mô nhỏ, chi phí thấp với hệ thống BMS tự thiết kế hoạt động ổn định.

Kế hoạch thực hiện (15 Tuần)

